

九年级数学

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 下列成语所描述的事件中是不可能事件的是（ ）

- A. 春暖花开 B. 水中捞月 C. 百步穿杨 D. 瓮中捉鳖

2. 在下列某地中考体测项目图标中，是轴对称图形的是（ ）

- A.  坐位体前屈 B.  立定跳远
- C.  仰卧起坐 D.  引体向上

3. 将一元二次方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 配方后所得的方程是（ ）

- A. $(x-2)^2 = 0$ B. $(x-1)^2 = 2$ C. $(x-1)^2 = 1$ D. $(x-2)^2 = 2$

4. 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的两个根，则 $2x_1 + 2x_2 - x_1x_2$ 的值为（ ）

- A. 7 B. -7 C. 1 D. -1

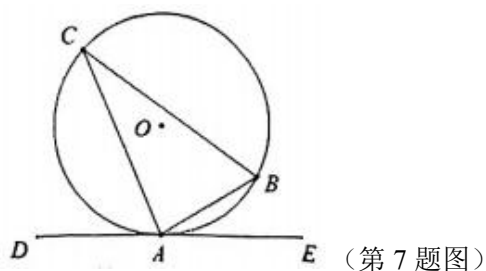
5. 在平面直角坐标系中，将抛物线 $y = -x^2$ 向左平移一个单位长度，再向下平移一个单位长度，得到的抛物线解析式是（ ）

- A. $y = -(x+1)^2 + 1$ B. $y = -(x+1)^2 - 1$
- C. $y = -(x-1)^2 + 1$ D. $y = -(x-1)^2 - 1$

6. 第三届“一带一路”国际高峰论坛在北京成功召开，大会回顾了 10 年来共建“一带一路”取得的丰硕成果。根据有关数据统计显示，2020 年中欧贸易总额约为 5800 亿欧元，2022 年中欧贸易总额约为 8600 亿欧元，设这两年中欧贸易总额的年平均增长率为 x ，则可列方程为（ ）

- A. $5800(1+x^2) = 8600$ B. $5800(1+x)^2 = 8600$
- C. $8600(1-x^2) = 5800$ D. $8600(1-x)^2 = 5800$

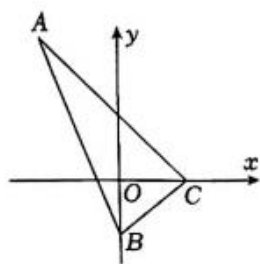
7. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ，过 A 点作直线 DE ，当 $\angle BAE =$ （ ）时，直线 DE 与 $\odot O$ 相切.



(第7题图)

- A. $\angle B$ B. $\angle C$ C. $\angle BAC$ D. $\angle DAC$

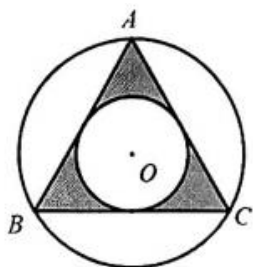
8. 如图，在平面直角坐标系中，已知 A 点的坐标为 $(-7, 10)$ ，将 $\triangle ABC$ 绕原点 O 顺时针旋转，每次旋转 90° ，则旋转 2024 次后，点 A 的坐标为 ()



(第8题图)

- A. $(7, -10)$ B. $(10, -7)$ C. $(-7, 10)$ D. $(-10, -7)$

9. 如图，等边三角形内接于大 $\odot O$ ，小 $\odot O$ 是等边三角形的内切圆，随意向大 $\odot O$ 内部区域抛一个小球，则小球落在阴影区域的概率为 ()



(第9题图)

- A. $\frac{3\sqrt{3}-\pi}{4\pi}$ B. $\frac{3\sqrt{3}}{8\pi}$ C. $\frac{2\pi-\sqrt{3}}{8\pi}$ D. $\frac{\pi-1}{4\pi}$

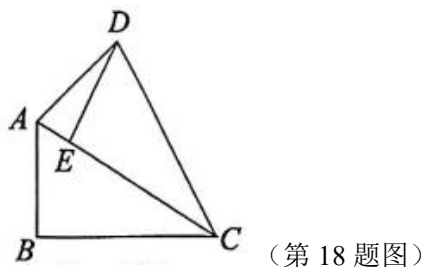
10. 在平面直角坐标系中，如果一个点的横、纵坐标均为整数，则称这样的点为整点. 例如： $P(1, 2)$ ， $Q(-1, 3)$ 都是整点，如图所示， $A(0, 2)$ ， $B(-7, 0)$ ， $C(7, 0)$ ，动点 M 在线段 BC 上，连接 AM ，作 AM 的垂直平分线 l_1 ，过 M 作 x 轴的垂线 l_2 ， l_1 与 l_2 交于点 P ，当 M 从 C 运动到 B 的过程中，点 P 经过坐标系上整点的个数是 ()

关于 x 的方程 $x^2 + mx - 8 = 0$ 有一个根是 -4 ，求另一个根及 m 的值.

18. （本小题满分 8 分）

如图. 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle ACB = 30^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转一定角度得到 $\triangle DEC$, 点 A 、 B 的对应点分别是 D 、 E , 连接 AD , 点 E 恰好在 AC 上.

- (1) 求 $\angle CAD$ 的大小;
- (2) 若 $AB = 2$, 求 AE 的长度.



(第 18 题图)

19. （本题满分 8 分）

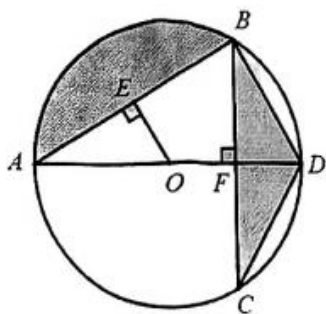
一天晚上, 乐乐帮助妈妈清洗三个只有颜色不同的有盖茶杯, 突然停电了, 只好将其中一个杯盖和一个茶杯随机地搭配在一起.

- (1) 用画树状图（或列表法）求这一个茶杯和杯盖颜色搭配正确的概率;
- (2) 若停电时, 乐乐在慌乱之中打破了其中一个杯盖, 此时他只好在剩下的两个杯盖和三个杯子中随机拿出一个杯盖和一个茶杯搭配在一起, 请直接写出这个茶杯和杯盖的颜色搭配恰好正确的概率_____.

20. （本小题满分 8 分）

如图, 已知 AD 是 $\odot O$ 的直径, B 、 C 为圆上的点, $OE \perp AB$ 、 $BC \perp AD$, 垂足分别为 E 、 F .

- (1) 求证: $2OE = CD$;
- (2) 若 $\angle BAD = 30^\circ$, $AD = 4$, 求阴影部分的面积.

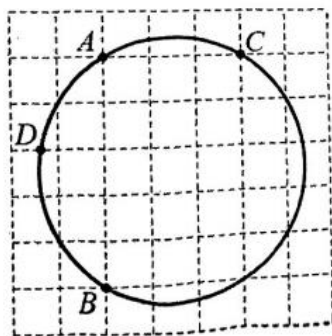


(第 20 题图)

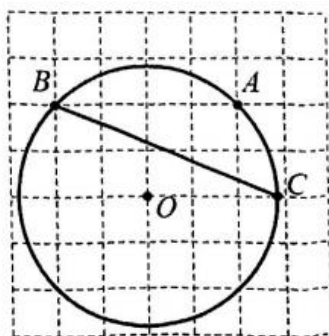
21. （本小题满分 8 分）

如图是由小正方形组成的 7×7 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图.

- (1) 在图①中, A 、 B 、 C 三点是格点, D 是圆和网格线的交点, 请你画出经过 A 、 B 、 C 三点的圆的圆心 O , 并在该圆上画出点 E , 使 $\angle CDE = 45^\circ$ (画出 1 个点 E 即可);
- (2) 在图②中, $\odot O$ 经过格点 A 和格点 B , 圆心 O 也在格点上, 点 C 是 $\odot O$ 和网格线的交点, 请在 $\odot O$ 上作出点 D , 使得 $AD \parallel BC$, 并过点 C 作 $\odot O$ 的切线.



图①



图②

（第 21 题图）

22. （本小题满分 10 分）

如图 1，一钢球 P 从斜面顶端 A 静止滚下，斜面与水平面的夹角 $\angle ABD$ 为 30° ，斜面顶端到水平线的距离 AD 为 $10dm$ ．钢球 P 在斜面上滚动的路程 S_1 是滚动时间 t 的二次函数，部分对应值如下表，钢球 P 在斜面上滚动的速度 $v(dm/s)$ 是时间 $t(s)$ 的正比例函数，函数图像如图 2 所示．

$t(s)$	0	0.5	1	1.5	...
$S_1(dm)$	0	1.25	5	11.25	...

（1）求 S_1 关于 t 的函数解析式；

（2）求钢球 P 滚至底端 B 的速度；

（3）钢球 P 滚动至有阻力的水平线 BC 上时，滚动路程 $S(dm)$ 与时间 $T(s)$ 的关系式为 $S = -2T^2 + V_0T$ ，

$V_0(dm/s)$ 指的是钢球 P 在点 B 的速度大小， T 指的是从 B 开始滚动的的时间．若在水平线 BC 上的点 M 处（ M 在 B 左侧）有另一钢球 Q ，当钢球 P 从 A 出发时钢球 Q 同时从 M 开始向右滚动，已知 $MB = 92dm$ ，且钢球 Q 滚动的平均速度为 $16dm/s$ ，请直接写出两球出发后_____秒相撞．（忽略两球半径大小）

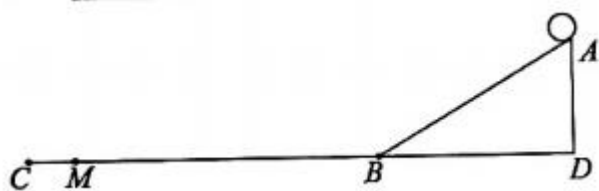


图 1

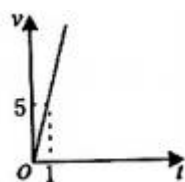


图 2

（第 22 题图）

23. （本小题满分 10 分）

[操作与思考]如图 1，在 $\triangle AOB$ 中， $\angle AOB = 30^\circ$ ， $AO = 3$ ， $BO = 4$ ，以 AB 为边按逆时针方向作等边三角形 ABC ，连接 OC ，请你以 AO 为边按顺时针方向作等边三角形 AOD ，再连接 BD ，直接写出 OC 的长_____；

[迁移与应用]如图 2，在 $\triangle AOB$ 中， $\angle AOB = 60^\circ$ ， $AO = 3$ ， $BO = 4$ ，以 AB 为斜边按逆时针方向作直角三角形 ACB ，其中 $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ，若 D 为 OB 中点，连接 CD ．求 CD 的长；

[拓展与创新]如图3, $\triangle AOB$ 和 $\triangle ADE$ 均为等边三角形, $AB = 8$, $AD = 3$, M 为 BC 中点, 连接 DM 、 EM 和 BD , 当 $\angle DME = 30^\circ$ 时, 直接写出 BD 的长_____.

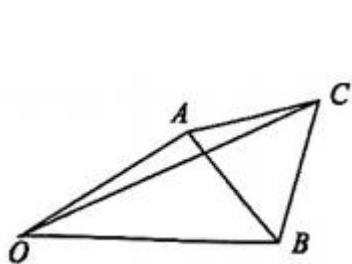


图 1

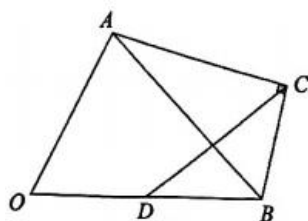


图 2

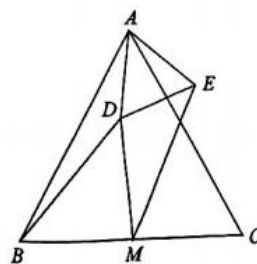


图 3

24. (本小题满分 12 分)

如图 1 所示, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = -x^2 - 2x + c$ 与 x 轴交于 $A(-3, 0)$ 和 B 两点, 与 y 轴交于点 C .

(1) 求 C 点的坐标;

(2) 连接 BC , D 为抛物线上一点, 当 $\angle DBC = \angle BCO$ 时, 求点 D 的坐标;

(3) 如图 2 所示, 点 $\left(h, \frac{1}{2}\right)$ 为第二象限内一动点, 经过 H 的两条直线 l_1 与 l_2 分别与抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 均有唯一的公共点 E 和 F (点 E 在点 F 的左侧), 直线 EF 与 y 轴交于点 G , M 为线段 EF 的中点, 连接 HG 、 HM ,

当 $\angle MHG = 30^\circ$ 时, 求 h 的值.

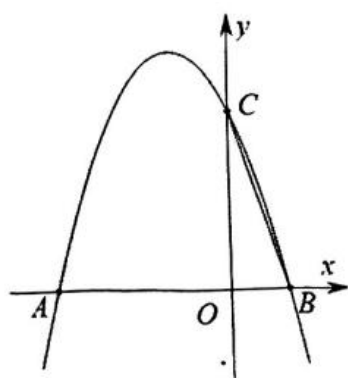


图 1

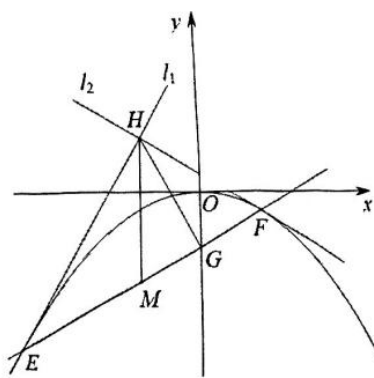


图 2

(第 24 题图)

答案

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	A	B	B	B	C	A	D

二、填空题

11. $(-2, 8)$ 12. $\frac{1}{3}$ 13. 10 14. $\sqrt{3} \pm \sqrt{2}$ 15. ①③ 16. π

三、解答题

17. 解: 将 $x = -4$ 代入方程可得: $16 - 4m - 8 = 0$, 解得: $m = 2$

设方程的另一个根为 x' , 则 $-4x' = -8$, 解得: $x' = 2$

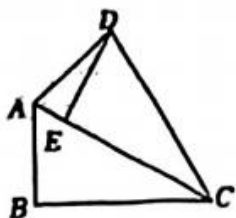
18. 解: (1) 依题由图形的旋转可知: $CA = CD$, $\angle ACB = \angle ACD = 30^\circ$

则： $\angle CAD = \frac{1}{2}(180^\circ - \angle ACD) = 75^\circ$.

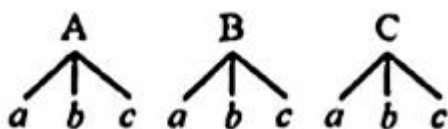
(2) 在 $Rt\triangle ABC$ 中. $\because AB = 2$, $\angle ABC = 90^\circ$. $\therefore AC = 2AB = 4$

由勾股定理可得： $BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = 2\sqrt{3}$

由图形的旋转可知： $\triangle ACB \cong \triangle DCE \therefore CB = CE = 2\sqrt{3}$, 则： $AE = AC - CE = 4 - 2\sqrt{3}$.



19. 解：（1）依题可设三个茶杯分别为：A、B、C，与之同色的杯盖为a、b、c，画树形图如下：



由树形图可知所有可能出现的结果共有9种，这些结果出现的可能性相等.

这一个茶杯和杯盖颜色搭配正确（记为事件A）的结果有3种，

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

(2) $\frac{1}{3}$

20. （1）证明： $\because OE \perp AB$, $\therefore E$ 为 AB 中点. $\because O$ 为 AD 中点, $\therefore BD = 2OE$

$\because AD \perp BC$, $\therefore \widehat{BD} = \widehat{CD}$ 则 $BD = CD \therefore CD = 2OE$

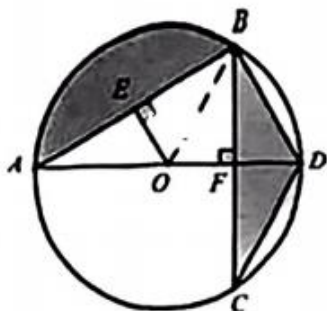
(2) 解：联结 BO , $\because OA = OB$. $\therefore \angle OBA = \angle BAD = 30^\circ$ 则 $\angle BOD = 60^\circ$

$\because OB = OD$, $\therefore \triangle BOD$ 为等边三角形

$\because AD \perp BC$, $\therefore BD = CD$ 则 $OA = OB = BD = CD$

$\because \angle BOA = \angle BDC = 120^\circ$, $\therefore \triangle BOA \cong \triangle BDC$ 则 $S_{\triangle DOA} = S_{\triangle DOG}$

$\because AD = 4$. $\therefore OA = 2$, 则 $S_{\text{阴影}} = S_{\text{扇形AONB}} = \frac{1}{3}\pi \cdot OA^2 = \frac{4}{3}\pi$



22. 解：（1）依题可设 $S_1 = at^2 + bt + c$ ，代入表格数据 $(0,0)$ ， $(0.5,1.25)$ ， $(1,5)$ 得：

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b + c = \frac{5}{4} \\ a + b + c = 5 \end{cases} \rightarrow \text{解得：} \begin{cases} a = 5 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases} \rightarrow \therefore S_1 = 5t^2$$

（2） $\because AD = 10$ ， $\angle ABD = 30^\circ$ ， $\therefore AB = 20$

将 $S_1 = 20$ 代入解析式可得： $5t^2 = 20$ ， $\because t \geq 0 \therefore t = 2$

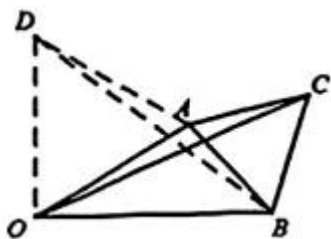
设正比例函数的解析式为 $v = kt$ ($k \neq 0$) 代入坐标 $(1,5)$ 得： $k = 5 \rightarrow v = 5t$

故，当 $t = 2$ 时， $v = 10$

答：钢球 P 滚动到底端 B 时的速度为 $10dm/s$

（3） $\frac{159}{32}$

23. （1）5



（2）作 B 关于 AC 的对称点 B' ，联结 AB' ，可得等边三角形 ABB'

再以 AO 为边，向左侧作等边三角形 AOB

$$\because \begin{cases} AE = AO \\ \angle EAB = \angle OAB' \rightarrow \therefore \triangle AEB \cong \triangle AOB' (SAS) \rightarrow EB = OB' \\ AB = AB' \end{cases}$$

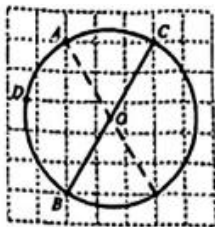
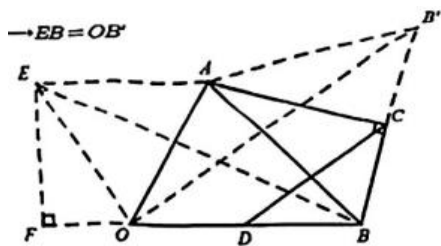
再作 $EF \perp BO$ 延长线于 F ，

$$\because \angle EOB = 120^\circ \text{ 且 } EO = AO = 3, BO = 4, \therefore OF = \frac{3}{2}, EF = \frac{3}{2}\sqrt{3}.$$

$$\text{在 } Rt\triangle BEF \text{ 中, } BE = \sqrt{EF^2 + BF^2} = \sqrt{37}$$

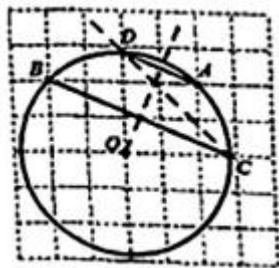
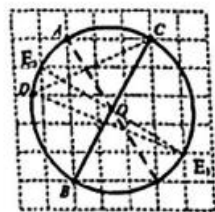
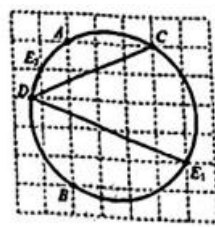
$$\text{又} \because C, D \text{ 分别为 } BB', OB \text{ 的中点, } \therefore CD = \frac{1}{2}OB' = \frac{1}{2}BE = \frac{\sqrt{37}}{2}$$

（3） $\sqrt{29}$



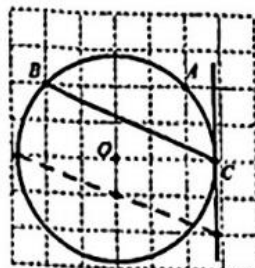
21. (1)

(2) (任画一个 E 点即可)



(3)

(4) 画法 1



画法 2



24. 解：(1) 将 $A(-3,0)$ 代入抛物线解析 $y = -x^2 - 2x + c$ 可得： $-9 + 6 + c = 0$

解得： $c = 3$. $\therefore C$ 点的坐标为 $(0, 3)$

(2) 作 BC 的垂直平分线交 y 轴于点 E ，联结 BE 并延长交抛物线于点 D

$\because \angle BCO = \angle EBC$. $\therefore BE = CE$

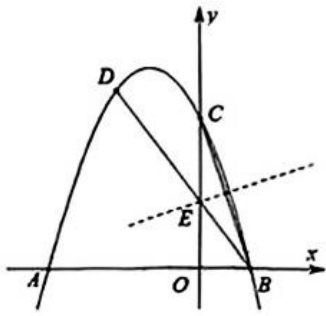
由 $y = -x^2 - 2x + 3$ 可得 $B(1,0)$

设 $E(0, n)$. 则 $(3-n)^2 = 1^2 + n^2 \rightarrow n = \frac{4}{3} \rightarrow E\left(0, \frac{4}{3}\right)$

再设 $l_{DE} : y = kx + b$, 代入 $B(1,0)$ 和 $E\left(0, \frac{4}{3}\right)$ 可得： $\begin{cases} k + b = 0 \\ b = \frac{4}{3} \end{cases} \rightarrow l_{DE} : y = -\frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$

联立直线与抛物线解析得： $-x^2 - 2x + 3 = -\frac{4}{3}x + \frac{4}{3} \rightarrow x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{5}{3} = 0$

解得 $x_D = -\frac{5}{3} \rightarrow D$ 点的坐标为： $\left(-\frac{5}{3}, \frac{32}{9}\right)$



(3) 解法一：

解：设： $l_1: y = ex + b_1$ ， $l_2: y = fx + b_2$

将 l_1 联立抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 得： $\frac{1}{2}x^2 + cx + b_1 = 0 \dots ①$

$\Delta = e^2 - 2b_1 = 0 \rightarrow b_1 = \frac{e^2}{2} \rightarrow l_1: y = ex + \frac{e^2}{2}$ ，同理可得： $l_2: y = fx + \frac{f^2}{2}$

$$\text{由} \begin{cases} y = ex + \frac{e^2}{2} \\ y = fx + \frac{f^2}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{e+f}{2} \\ y = -\frac{ef}{2} \end{cases} \therefore H\left(h, \frac{1}{2}\right) \therefore \begin{cases} -\frac{e+f}{2} = h \\ -\frac{ef}{2} = \frac{1}{2} \dots ② \end{cases}$$

由①可知： $x_e = -e$ 。同理可知： $x_f = -f \rightarrow x_M = \frac{x_e + x_f}{2} = -\frac{e+f}{2} = h \rightarrow HM \parallel y$ 轴

再设 $l_{EF}: y = kx + b$ ，联立抛物线得： $\frac{1}{2}x^2 + kx + b = 0 \rightarrow \begin{cases} x_e + x_f = -2k \\ x_e \cdot x_f = 2b \end{cases}$

$\because x_e \cdot x_f = ef \therefore$ 由②可知 $b = -\frac{1}{2} \rightarrow G\left(0, -\frac{1}{2}\right)$

故 $y_R - y_O = 1 \therefore \angle MHG = \angle HGY = 30^\circ \therefore -h = \frac{y_R - y_O}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow h = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

解法二：

解：设 $E\left(e, -\frac{1}{2}e^2\right)$ ， $F\left(f, -\frac{1}{2}f^2\right)$ 则 $x_M = \frac{e+f}{2}$

则 E 、 F 两点坐标可得： $l_{EF}: y = -\frac{1}{2}(e+f)x + \frac{1}{2}ef \rightarrow G\left(0, \frac{1}{2}ef\right)$

再设 $l_1: y = k(x - e) - \frac{1}{2}e^2$ 联立抛物线得： $\frac{1}{2}x^2 + kx - ke - \frac{1}{2}e^2 = 0$

$\because$ 只有唯一交点 $E \therefore e + e = -2k \rightarrow k = -e \rightarrow l_1: y = -ex + \frac{1}{2}e^2$

同理可得： $l_2: y = -fx + \frac{1}{2}f^2$

$$\text{联立 } l_1 \text{ 和 } l_2 \text{ 得: } \rightarrow \begin{cases} x = \frac{e+f}{2} \\ y = -\frac{ef}{2} \end{cases} \because H\left(h, \frac{1}{2}\right) \therefore \begin{cases} \frac{e+f}{2} = h \\ -\frac{ef}{2} = \frac{1}{2} \end{cases} \rightarrow HM // y\text{轴}, G\left(0, -\frac{1}{2}\right)$$

$$\text{故 } y_R - y_O = 1 \because \angle MHG = \angle HGy = 30^\circ \therefore -h = \frac{y_R - y_O}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow h = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$